
Pregunta

Una papereria ven llibretes, bolígrafs i carpetes a una escola, sempre al mateix preu. La primera comanda va ser de 10 llibretes, 20 bolígrafs i 5 carpetes, i va costar 65 €; la segona, de 20 llibretes, 10 bolígrafs i 10 carpetes, i va costar 85 €; i la tercera, de 5 llibretes, 30 bolígrafs i 15 carpetes, i va costar 100 €.

- a) (0,75 punts) Planteja un sistema d'equacions que permeti trobar el preu de cada article i escriu-lo en forma matricial.

Solució. Siguin x , y i z els preus, en euros, d'una llibreta, un bolígraf i una carpeta. Dividint cada equació per 5:

$$\left. \begin{array}{l} 10x + 20y + 5z = 65 \\ 20x + 10y + 10z = 85 \\ 5x + 30y + 15z = 100 \end{array} \right\} \iff \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 17 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

- b) (1 punt) Resol el sistema pel mètode de Gauss i interpreta'n la solució.

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 13 \\ 4 & 2 & 2 & 17 \\ 1 & 6 & 3 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_2-2F_1 \\ 2F_3-F_1}]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 13 \\ 0 & -6 & 0 & -9 \\ 0 & 8 & 5 & 27 \end{array} \right) \xrightarrow{3F_3+4F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 13 \\ 0 & -6 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 15 & 45 \end{array} \right).$$

$z = 3$; $-6y = -9$, $y = 1,5$; $2x = 13 - 6 - 3 = 4$, $x = 2$. Una llibreta val 2 €, un bolígraf 1,50 € i una carpeta 3 €.

- c) (0,75 punts) L'any anterior, els tres articles valien un 10 % menys, i les tres comandes haurien costat un 10 % menys. Quin sistema en resulta? Quina relació hi ha entre la seva solució i la d'aquest any? Cal resoldre'l?

Solució. La matriu de coeficients és la mateixa i els termes independents es multipliquen per 0,9: $AX' = 0,9B$. Si $AX = B$, aleshores $A(0,9X) = 0,9B$: $X' = 0,9X$ és solució, i és l'única perquè $|A| = -30 \neq 0$. No cal resoldre'l: els preus de l'any anterior eren els d'ara multiplicats per 0,9 (1,80 €, 1,35 € i 2,70 €).